மேலும் இது ஒரு துருவத்திற்கான பள்ளங்களின் எண்ணிக்கையையும் குறிக்கும்.

துருவ இடைத் தூரம் =

$$\frac{\text{பள்ளங்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{துருவங்களின் எண்ணிக்கை}}$$

9.6.6 சுருளிடைத் தூரம் அல்லது காயிலிடைத் தூரம் Coil Pitch (or) Coil Span

ஒரு சுருளின் இரண்டு செயல் பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரமே சுருளிடைத் தூரம் ஆகும்

சுருளிடைத் தூரம் = 1 + துருவ இடைத் தூரம்

9.6.7 முழுச் சுருளிடைத் தூரம் உல்லை Full Pitched Winding

சுருளிடைத் தூரமும் துருவ இடைத் தூரமும் சமமாக இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்ட உல்லைக்கு முழுச் சுருளிடைத் தூர உல்லை எனப்படும்.

இங்கு இரு சுருள் பக்கங்களுக்கு இடையே 180° மின்னியல் கோணம் இருக்கும்.

9.6.8 பின்ன இடைத் தூர உல்லை Fractional Pitched Winding

சுருளிடைத் தூரம் கணக்கிட துருவ இடைத் தூரத்தின் கணக்கீடு மதிப்பை அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளாமல் ஒன்று அல்லது இரண்டு எண்களைக் கூட்டியோ அல்லது குறைத்தோ எடுத்துக் கொண்டால், அவ்வகை உல்லையை பின்ன இடைத்தூர உல்லை என்று அழைக்கிறோம். இங்கு சுருள் பக்கங்களுக்கிடையே உள்ள மின்னியல் கோணம் முறையே 180°யை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும். இதில் இருவகைகள் உள்ளன. அவை,

i. குறைச் சுருளிடைத் தூர உல்லை
ii. நீட்டிக்கப்பட்ட சுருளிடைத் தூர உல்லை

9.6.9 சுருளிடைத் தூரக் காரணி Pitch Factor – K_c

சுருளிடைத் தூரத்திற்கும், துருவ இடைத் தூரத்துக்கும் இடையே உள்ள விகிதமே சுருளிடைத் தூரக் காரணி ஆகும், இது ' K_c' என்று குறிக்கப்படும்.

சுருளிடைத் தூரக் காரணி,

$$Kc = \frac{\text{சுருளிடைத் தூரம்}}{\text{துருவ இடைத் தூரம்}}$$

$$= \cos \frac{\alpha}{2}$$

இங்கு, α என்பது குறை இடைத் தூரக் கோணம் ஆகும்.

9.6.10 குறைச் சுருளிடைத் தூர உல்லை Short Chorded Winding or Short Pitched Winding

சுருளிடைத் தூரம் கணக்கிட, துருவ இடைத் தூரத்தின் மதிப்பை ஒன்று அல்லது இரண்டு எண்கள் குறைத்து எடுத்துக் கொண்டால் அவ்வகை உல்லையை 'குறைச் சுருளிடைத் தூர உல்லை' என்கிறோம். இவ்வாறு குறைக்கப்படும் மதிப்பு துருவ இடைத் தூரத்தின் 1/3 பங்கு அளவை விடக் குறையக் கூடாது. இங்கு சுருளின் இரண்டு பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள மின்னியல் கோணம் 180°ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும். அவ்வாறு குறைக்கப்படும் கோணத்தை குறைச் சுருளிடைத் தூரக் கோணம் (α) என்று குறிப்பிடப்படும். இங்கு சுருளிடைத் தூரக் காரணி ஒன்றை விடக் குறைவாக இருக்கும். இந்த நடைமுறை பொதுவாக மின்னோடிகளில் உல்லை செய்யத் தேவைப்படும் கடத்தியின் எடையைக் குறைப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

9.6.11 நீட்டிக்கப்பட்ட சுருளிடைத் தூர உல்லை Long chorded Winding

சுருளிடைத் தூரம் கணக்கிட துருவ இடைத் தூரத்தின் மதிப்பை ஒன்று அல்லது இரண்டு எண்கள் அதிகமாக எடுத்துக்

BEE_Chapter_09.indd 155 12/27/2019 11:38:04 AM